

# LISTA 13 – O Teorema de Green

Nos exercícios de 1 a 4, calcule a integral de linha por dois métodos: (a) diretamente e (b) utilizando o Teorema de Green.

1.  $\oint_C y^2 dx + x^2 y dy$ ,  
C é o retângulo com vértices (0, 0), (5, 0), (5, 4) e (0, 4)
2.  $\oint_C y dx - x dy$ ,  
C é o círculo com centro na origem e raio 4
3.  $\oint_C xy dx + x^2 y^3 dy$ ,  
C é o triângulo com vértices (0, 0), (1, 0) e (1, 2)
4.  $\oint_C x^2 y^2 dx + xy dy$ ,  
C consiste no arco da parábola  $y = x^2$  de (0, 0) a (1, 1) e os segmentos de reta de (1, 1) a (0, 1) e de (0, 1) a (0, 0)

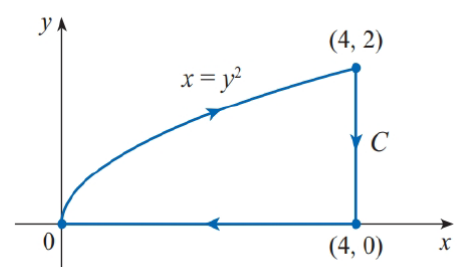
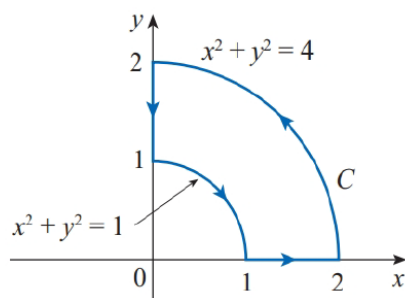
Nos exercícios de 5 a 12, use o Teorema de Green para calcular a integral de linha ao longo da curva dada com orientação positiva.

5.  $\int_C ye^x dx + 2e^x dy$ ,  
C é o retângulo com vértices (0, 0), (3, 0), (3, 4) e (0, 4)
6.  $\int_C \ln(xy) dx + (y/x) dy$ ,  
C é o retângulo com vértices (1, 1), (1, 4), (2, 4) e (2, 1)
7.  $\int_C x^2 y^2 dx + y \operatorname{tg}^{-1} y dy$ ,  
C é o triângulo com vértices (0, 0), (1, 0) e (1, 3)
8.  $\int_C (x^2 + y^2) dx + (x^2 - y^2) dy$ ,  
C é o triângulo com vértices (0, 0), (2, 1) e (0, 1)
9.  $\int_C (y + e^{\sqrt{x}}) dx + (2x + \cos y^2) dy$ ,  
C é a fronteira da região delimitada pelas parábolas  $y = x^2$  e  $x = y^2$
10.  $\int_C y^4 dx + 2xy^3 dy$ , C é a elipse  $x^2 + 2y^2 = 2$
11.  $\int_C y^3 dx - x^3 dy$ , C é a circunferência  $x^2 + y^2 = 4$
12.  $\int_C (1 - y^3) dx + (x^3 + e^{y^2}) dy$ , C é a fronteira da região compreendida entre as circunferências  $x^2 + y^2 = 4$  e  $x^2 + y^2 = 9$

Nos exercícios de 13 e 14, use o Teorema de Green para calcular  $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ .

13.  $\int_C (3 + e^{x^2}) dx + (\operatorname{tg}^{-1} y + 3x^2) dy$

14.  $\int_C (x^{2/3} + y^2) dx + (y^{4/3} - x^2) dy$



15. Use o Teorema de Green para achar o trabalho realizado pela força  $\vec{F}(x, y) = x(x + y) \mathbf{i} + xy^2 \mathbf{j}$  ao mover uma partícula da origem ao longo do eixo  $x$  para  $(1, 0)$ , em seguida ao longo de um segmento de reta até  $(0, 1)$ , e então de volta à origem ao longo do eixo  $y$ .
16. Uma partícula começa na origem, se move ao longo do eixo  $x$  até o ponto  $(5, 0)$ , depois ao longo do quarto de círculo  $x^2 + y^2 = 25$ ,  $x \geq 0$ ,  $y \geq 0$ , até o ponto  $(0, 5)$ , e depois para baixo pelo eixo  $y$  de volta à origem. Use o teorema de Green para encontrar o trabalho realizado nessa partícula pelo campo de força  $\vec{F}(x, y) = (\sin x, \sin y + xy^2 + \frac{1}{3}x^3)$ .

Respostas:

1. 120
2.  $-32\pi$
3.  $2/3$
4.  $3/70$
5.  $4(e^3 - 1)$
6.  $\frac{15}{4} + \ln 4$
7.  $-9/5$
8. 0
9.  $1/3$
10. 0
11.  $-24\pi$
12.  $\frac{195\pi}{2}$
13. 14
14.  $-168/5$
15.  $-1/12$
16.  $\frac{625\pi}{8}$